

吴桥县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。

比例尺 1: 50000

0 2 4 8 千米

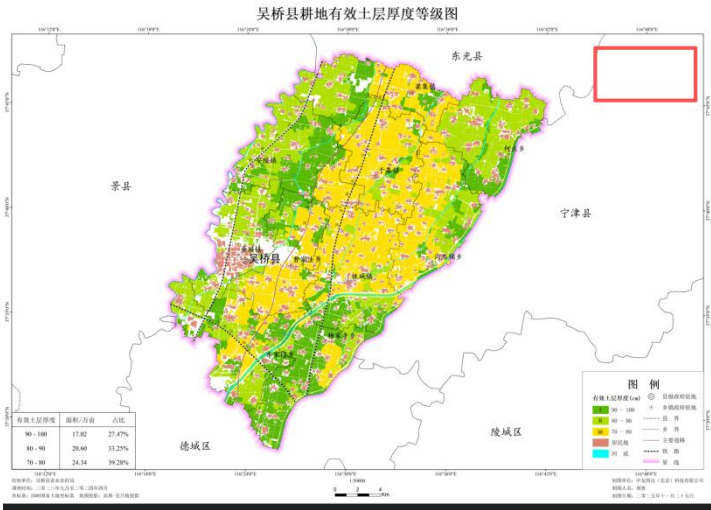


绘制单位：吴桥县农业农村局

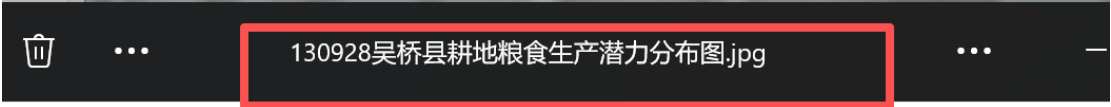
调查时间：二零二三年九月至二零二四年四月

坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

2.所有图件缺少指北针。



2.图件命名与名称不符合，检查所有的图件并修改，按照下表规范命名。

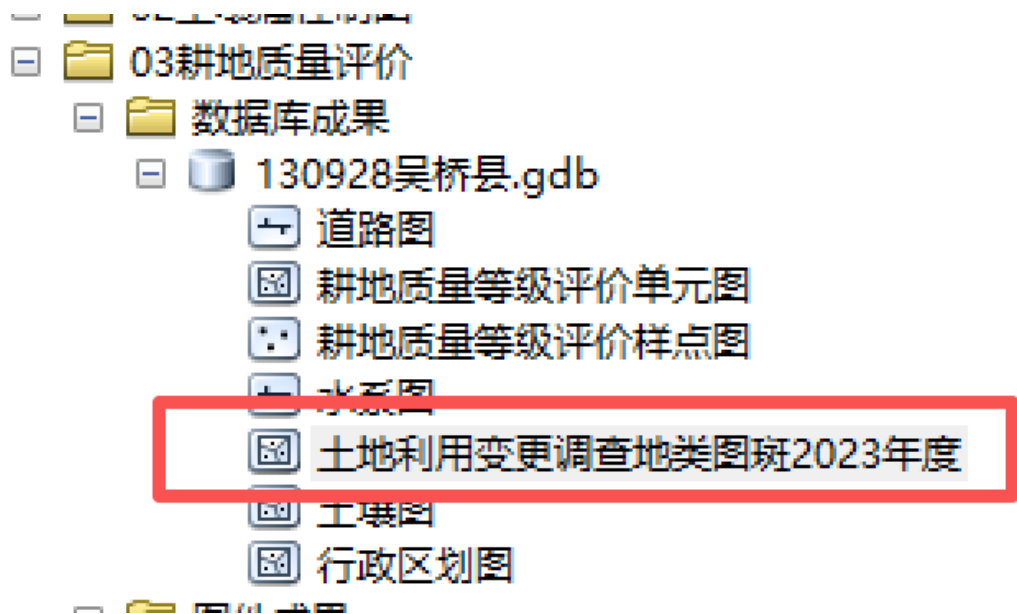


吴桥县耕地年度粮食生产潜力等级图

矢量	——耕地质量等级评价样点图	
矢量	——耕地质量等级评价单元图*	
矢量	——2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB	
文件夹	——图件成果	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图.jpg* //加“110113顺义区耕地质量等级图.jpg”	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图.jpg*	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg	

二、数据成果

1.未按照规范对数据进行命名，请根据下图规范对数据进行命名。



县级耕地质量等级评价成果目录结构和名称		
类型	目录结构和名称	备注
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称 //如“110113顺义区”	
文件夹	——数据库成果	
GDB数据库	——行政区划代码6位+县级行政区名称.gdb //如“110113顺义区.gdb”	
矢量	——行政区划图* //XZQ	
矢量	——道路图	
矢量	——水系图	
矢量	——土壤图	三普成果
矢量	——耕地质量等级评价样点图	
矢量	——耕地质量等级评价单元图*	
矢量	——2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB	
文件夹	——图件成果	

三、文字成果

资料收集与整理缺少格式，请进行修改。

评价成果的统计分析、空间制图与多维对比应用。

表 1-1 基础数据及来源

序号	数据名称	数据来源	年份	比例尺
1	2023 年度土地利用现状数据	自然资源部门	2023 年	1:10000
2	土壤普查外业调查数据	县土壤普查办	2023-2024	1:50000
3	土壤普查内业测试化验数据	县土壤普查办	2023-2024	1:50000
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	县土壤普查办	2025 年	1:50000
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	县土壤普查办	2025 年	
6	数字高程模型（DEM）、等高线	自然资源部门	2025 年	
7	农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门	2025 年	
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	农业农村部门	2025 年	
9	灌区数据	水利部门	2025 年	

（三）评价单元划分

吴桥县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价单元底图以第三次全国国土

2.缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

1/ 土壤容重，全市平均值为1.15g/cm³，属于土壤容重适中范围，评价结果评价单元为分区统计单元，提取各评价单元平均值并关联赋值。评价结果表明，全县耕地土壤容重总体处于适宜范围，以3级适宜容重耕地为绝对主体，面积占比约93%；2级相对疏松耕地约占6.5%，4级相对偏紧耕地不足0.3%。不同乡镇间土壤容重差异相对有限，2级地块呈散点状分布，4级偏紧地块仅零星出现，未形成大面积连片的耕层压实区域。总体来看，吴桥县耕地土体紧实度适中，通气性和耕作性较好，但仍应关注长期单一旋耕、机械反复碾压地块可能出现的耕层压实问题。

图 1-2·吴桥县现状耕地土壤容重分布示意图

2) 有机质含量。基于吴桥县有机质含量属性图，以评价单元为区域进行分区统计，提取平均值后赋值。全县耕地有机质以15.0~20.0g/kg的3级耕地为主体，面积约471431亩，占76.10%；20.0~25.0g/kg的2级耕地约144632亩，占23.35%；10.0~15.0g/kg的4级耕地约3447亩，占0.56%，未出现大面积低于10.0g/kg的低有机质耕地。

从空间分布看，15.0~20.0g/kg有机质耕地在各乡镇广泛分布，是吴桥县耕地肥力的主体类型；20.0~25.0g/kg地块呈局部片状或斑块状分布；10.0~15.0g/kg低值地块面积小且分布零散。总体上，吴桥县耕地有机质处于中等偏上水平，但大部分耕地尚未达到高有机质水平，仍需通过秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥和优化轮作制度持续培肥。

图 1-3·吴桥县现状耕地有机质等级分布示意图

3.评价结果验证缺少对比表格。

（五）评价结果验证

1.产量验证法

抽取各等级耕地的典型地块，收集近3年主要粮食作物平均产量数据，建立“质量等级—产量”对应关系。结果表明，耕地质量等级与单产水平呈显著正相关，高等级耕地对应的作物产量明显高于低等级耕地，整体上验证了本次耕地质量评价结果的合理性。

吴桥县2023年粮食作物总产量为40.02万吨，本次评价测算的耕地年度粮食生产潜力为45.69万吨，两者相差6.67万吨（潜力较实际产量高14.2%）。总体来看，该差异处于合理范围之内，既符合在较优农田管理条件假定下的理论产能水平，也反映了实际生产中受气候波动、种植结构调整及管理水平差异等因素的综合影响。

2.对比验证法

4. 各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。



2. 各乡镇耕地质量状况

于集镇的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 89.52%（相对本镇各等级最高），高等级耕地占比 10.48%，耕地合计面积 74257 亩。中等级支撑全镇农业生产，单季粮食产能约 282.0kg/亩，无低等级耕地影响，产能稳定性较强。

何庄乡的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 83.89%（相对本镇各等级最高），高等级耕地占比 16.11%，耕地合计面积 60576 亩。中等级支撑全镇农业生产，单季粮食产能约 285.0kg/亩，无低等级耕地影响，产能稳定性较强。

安陵镇的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 92.56%（相对本镇各等级最高），高等级耕地占比 7.44%，耕地合计面积 69466 亩。中等级为农业生产核心，单季粮食产能约 280.0kg/亩，高等级占比偏低但无低等级耕地，整体产能稳定。

宋门乡是高等级耕地集中区域，高等级耕地占比 51.90%（全镇各等级最高），中等级耕地占比 48.10%，耕地合计面积 63542 亩。依托高等级耕地优势，该镇单季粮食产能约 352.0kg/亩，耕地质量整体优良，无低等级耕地减少了产能波动风险，为区域粮食稳产提供优质基础。

曹家洼乡的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 84.98%（相对本